

Training & C.V.

① Model.

$$g_d(x) = w_0 + w_1 + w_2 x^2 \dots + w_d x^d$$

② RMSE train =

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - g_d(x_i))^2}$$

③ 10 fold Cross validation (CV)

- แบ่งข้อมูล เป็น 10 fold
- แต่ละครั้ง ใช้ 9 fold train , 1 fold Validation
- คำนวณ RMSE ของ fold ใดๆ

$$\rightarrow RMSE_{CV} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum \text{of Validation Square errors}}$$

Example

Noisy $n=10$, degree = 8
Training = 0.0607
CV = 13.9726

* Training ที่ CV สูงมาก $\rightarrow$ Overfitting มาก

Example

Noiceless $N = 10$ Degree 2

$$\hat{y}(X) = w_0 + w_1X + w_2X^2 + w_3X^3 \dots + w_8X^8$$

สร้าง Matrix 10×9 :

$\downarrow$ N $\downarrow$ Degree

$$X = \begin{bmatrix} 1 & X_1 & X_1^2 & \dots & X_1^8 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & X_{10} & X_{10}^2 & \dots & X_{10}^8 \end{bmatrix}$$

หา W จาก

$$W = (X^T X)^{-1} X^T y$$

๑) หาว่า $\hat{y}$ [ได้ค่าทำนายที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือค่าของทุกจุด = 0]

$$y_1 - \hat{y}_1 = 0 \quad \dots \quad y_{10} - \hat{y}_{10} = 0$$

Training MSE

$$MSE_{Train} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^N = \frac{0+0+\dots+0}{10} = 0.000$$

